

简洁易用,推动了关系数据库的广泛应用。

③ 关系模型的存取路径对用户隐藏。它具有更强的数据独立性、更好的安全保密性,也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。

关系模型的上述优点使其在诞生之后发展迅速,深受用户的喜爱。

当然,关系模型也有缺点,例如,由于存取路径对用户是隐藏的,其查询效率往往不如层次模型和网状模型。为了提高性能,关系数据库管理系统必须对用户的查询请求进行优化,因此增加了开发关系数据库管理系统的难度。不过用户不必考虑这些系统内部的优化技术细节,数据库管理系统的查询优化器会自动选择优化的查询执行计划,为用户提供较高的查询性能。

1.2.7 数据库领域中不断涌现的数据模型

数据模型是数据库系统的核心,数据模型按照数据库系统的发展进程可分为层次模型、网状模型、关系模型、面向对象数据模型(object-oriented data model)、对象关系数据模型(object relational data model)、半结构化的XML(semi-structured extensible markup language)数据模型等。

随着大数据技术的发展和数据采集手段的便利多样,产生了众多需要管理和处理的不同类型的数据,如图数据、多媒体数据、网页数据等。为了管理这些数据,满足大数据应用的实际需要,人们研究和提出了多种新型数据结构和存储结构,并称其为新型数据模型。这些新型数据模型主要有键值(key value, KV)对数据模型、文档数据模型、图数据模型、时序数据模型、时空数据模型,流数据模型、多媒体数据模型等。

需要指出的是,相比于关系模型,这些模型按照数据模型应具备的三个基本要素(数据结构、数据操纵和完整性约束)来衡量是不严格的。例如,对这些数据的完整性约束就需要进一步研究和发展。

这些新型的数据结构或数据模型将在新技术篇中介绍部分内容。

数据模型小结

以上介绍了数据模型的初步概念,在数据库系统中针对不同的应用目的和对象采用了不同的数据模型,可以按照数据建模的过程将这些模型划分为概念模型和数据模型两个层次。概念模型是按用户的观点对数据和信息建模。数据模型是按计算机系统的观点对数据建模。数据模型是对现实世界客观对象的抽象,“抽象”是十分重要的概念,希望读者初步了解数据抽象的概念和方法。

不同的数据模型实际上提供了模型化数据和信息的不同工具。它们都应尽量满足三方面要求:一是能比较真实地模拟现实世界,二是容易为人所理解,三是便于在计算机上实现。

1.3 数据库系统的三级模式结构

考察数据库系统的结构可以有多种层次或角度。从数据库管理系统角度来看,数据库系统通常采用模式、外模式和内模式三级模式结构。这是数据库系统内部的体系结构。

1.3.1 数据库系统中模式的概念

在数据模型中有“类型”(或称型)和“值”的概念。型是指对某一类数据的结构和属性的说明,值是型的一个具体赋值。例如,学生(学号,姓名,性别,出生日期,主修专业)表示“学生”记录类型,而(20180003,王敏,女,2001-8-1,计算机科学与技术)则是该记录类型的一个记录值。

模式(schema)也称逻辑模式,是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述,它仅仅涉及型的描述,不涉及具体的值。模式的一个具体值称为模式的一个实例(instance)。同一个模式可以有多个实例。

例如,在“学生选课”数据库模式中包含“学生”记录、“课程”记录和“学生选课”记录。现有一个具体的“学生选课”数据库实例,该实例包含了2020年学校中所有学生的记录(如果某校有10 000个学生,则有10 000条学生记录)、学校开设的所有课程的记录和所有学生选课的记录。

“2019年学生选课”数据库实例与“2020年学生选课”数据库实例是不同的。实际上“2020年学生选课”数据库实例也会随时间变化,因为在该年度可能会有学生退学或转专业等情况发生。不同时刻“学生选课”数据库实例是不同的和变化的,不变的是“学生选课”数据库模式。

模式是相对稳定的,而实例是相对变动的,因为数据库中的数据是在不断更新的。模式反映的是数据的结构及其联系,而实例反映的是数据库某一时刻的状态。

1.3.2 数据库系统的三级模式结构

虽然实际的数据库管理系统产品种类很多,它们支持不同的数据模型,使用不同的数据库语言,建立在不同的操作系统之上,数据的存储结构也各不相同,但它们在体系结构上通常都具有相同的特征,即采用三级模式结构并提供两级映像功能。

数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由模式、外模式和内模式三级构成,如图1.15所示。

1. 模式

模式是所有用户的公共数据视图。它是数据库系统模式结构的中间层,不涉及数据的物理存储细节和硬件环境,且与具体的应用程序、所使用的应用开发工具及高级程序设计语言无关。

模式实际上是数据库数据在逻辑级上的视图。一个数据库对应一个模式。数据库模式以某一种数据模型为基础,综合考虑了所有用户的需求,并将这些需求有机地结合成一个逻辑整体。定义模式时不仅要定义数据的逻辑结构,例如数据记录由哪些数据项构成,数据项的名称、类型、取值范围等,而且要定义数据之间的联系,以及与数据有关的安全性、完整性要求。

数据库管理系统提供模式数据定义语言来严格地定义模式。



图 1.15 数据库系统的三级模式结构

2. 外模式 (external schema)

外模式也称子模式 (subschema) 或用户模式, 它是数据库用户 (包括应用程序员和最终用户) 能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述。外模式是数据库用户的数据视图, 是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

一个数据库可以有多个外模式。由于它是各个用户的数据视图, 如果不同的用户在应用需求、看待数据的方式、对数据保密的要求等方面存在差异, 则其外模式描述就是不同的。即使模式中的同一数据, 在不同的外模式中的结构、类型、长度、保密级别等都可能不同。此外, 同一外模式也可以为某一用户的多个应用系统所使用, 但一个应用程序只能使用一个外模式。

外模式是保证数据库安全性的一个有力措施。每个用户只能看见和访问所对应的外模式中的数据, 数据库中的其余数据是不可见的。

数据库管理系统提供外模式数据定义语言来严格地定义外模式。

3. 内模式 (internal schema)

内模式也称物理模式 (physical schema) 或存储模式 (storage schema), 一个数据库只有一个内模式。它是对数据物理结构和存储方式的描述, 是数据在数据库内部的组织方式。例如, 记录采用哪种方式存储, 是堆存储还是按照某个 (些) 属性值的升 (降) 序存储, 或按照属性值聚簇存储; 索引采用什么方式组织, 是 $B+$ 树索引还是哈希索引; 数据是否压缩存储, 是否加密; 数据的存储记录结构有何规定, 如采用定长结构或变长结构、一个记录不能跨物理页存储, 等等。

1.3.3 数据库的两级映像与数据独立性

数据库系统的三级模式是数据的三个抽象级别, 它把数据的具体组织留给数据库管理系统

管理,使用户能逻辑、抽象地处理数据,而不必关心数据在计算机中的具体表示方式与存储方式。为了能够在系统内部实现这三个抽象层次的联系和转换,数据库管理系统在这三级模式之间提供了两级映像:外模式/模式映像和模式/内模式映像。

正是这两级映像保证了数据库系统中的数据能够具有较强的逻辑独立性和物理独立性。

1. 外模式/模式映像

前已提及,模式描述的是数据的全局逻辑结构,外模式描述的是数据的局部逻辑结构。对于同一个模式,可以有任意多个外模式。对于每一个外模式,数据库系统都有一个外模式/模式映像来定义该外模式与模式之间的对应关系。这些映像定义通常包含在各自外模式的描述中。

当模式改变时(如增加新的关系、新的属性,改变属性的数据类型等),由数据库管理员对各个外模式/模式的映像做相应改变,可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的,因而应用程序不必修改,保证了数据与程序的逻辑独立性,简称数据的逻辑独立性。

2. 模式/内模式映像

数据库只有一个模式,也只有一个内模式,所以模式/内模式映像是唯一的,它定义了数据全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。例如,说明逻辑记录和字段在内部是如何表示的。该映像定义通常包含在模式描述中。当数据库的存储结构改变时(如选用了另一种存储结构),由数据库管理员对模式/内模式映像做相应改变,可以使模式保持不变,因而应用程序也不必改变,保证了数据与程序的物理独立性,简称数据的物理独立性。

数据库系统的三级模式结构小结

在数据库的三级模式结构,其中,模式(即全局逻辑结构)是数据库的核心与关键,它独立于数据库的其他层次。因此设计数据库模式结构时应首先确定数据库的逻辑模式。

内模式依赖于数据库的全局逻辑结构,但独立于数据库的用户视图(即外模式),也独立于具体的存储设备。它将全局逻辑结构中所定义的数据结构及其联系按照一定的物理存储策略进行组织,以达到较好的时间与空间效率。

外模式面向具体的应用程序,它定义在逻辑模式之上,但独立于存储模式和存储设备。当应用需求发生较大变化,相应的外模式不能满足其视图要求时,该外模式就得做相应改动。所以设计外模式时应充分考虑到应用的扩充性。

特定的应用程序是在外模式描述的数据结构上编制的,它依赖于特定的外模式,与数据库的模式和存储结构独立。不同的应用程序有时可以共用同一个外模式。数据库的两级映像保证了数据库外模式的稳定性,从而从底层保证了应用程序的稳定性,除非应用需求本身发生变化,否则应用程序一般不需修改。数据与程序之间的独立性,使得数据的定义和描述可以从应用程序中分离出去。另外,数据的组织和存取交由数据库管理系统负责,简化了应用程序的编制,大大减少了应用程序的开发和维护成本。

1.4 数据库系统的组成

在 1.1 节中已经讲到,数据库系统是指引入数据库后的计算机系统,一般由数据库、数据库管理系统(及其应用开发工具)、应用系统和数据库管理员组成(参见图 1.1)。本节从支撑数据库系统的硬件平台、软件平台及人员三方面对数据库系统的组成进行介绍。

1. 硬件平台

数据库存放在计算机存储设备中。从数据库技术的发展来看,硬件平台中存储器与处理器技术的升级推动了数据库技术从磁盘数据库到内存数据库的技术升级。特别是随着大数据应用的日益广泛,海量存储设备与高速处理器的硬件特性成为新型数据库存储引擎和查询引擎设计的重要因素。

2. 软件平台

支撑数据库系统的软件平台主要包括操作系统、数据库管理系统、开发应用系统的高级语言及其编译系统、各种各样的应用开发工具,以及为特定应用背景开发的数据库应用系统等。它们共同为数据库系统的开发和应用提供了良好的软件生态环境。

3. 人员

开发、管理和使用数据库系统的人员主要包括数据库管理员、系统分析员和数据库设计员、应用程序员和最终用户。不同角色的人员各司其职,涉及不同的数据抽象级别,具有不同的数据视图,如图 1.16 所示。

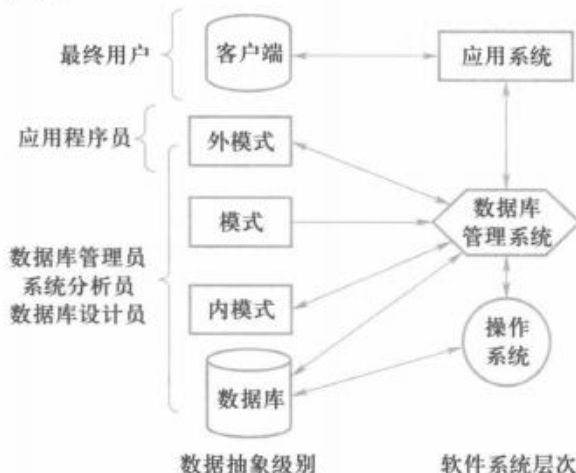


图 1.16 数据库系统各种人员的数据视图

(1) 数据库管理员(DBA)

其主要职责包括：

① 设计与定义数据库。数据库管理员必须参与数据库设计的全过程,与最终用户、应用